

Implementación de Certificados Digitales en una Aplicación Web

Juan Camilo Giraldo Valencia

Ingeniería de Software, Universidad Tecnológica del Oriente.

Seguridad en software

Helio Ruber López Carreño

06 de septiembre 2026

Nota: Url a archivo MD, con el fin de ver los comandos ejecutados de una manera más ordenada y estética.

[Introduccion.md](#)

Introducción

La seguridad de las comunicaciones digitales depende en gran medida de la criptografía, tanto para garantizar la confidencialidad de la información como para verificar la identidad de las partes que se comunican. En este laboratorio académico se aborda el estudio práctico de dos paradigmas fundamentales de cifrado —el simétrico y el asimétrico— y su aplicación conjunta en los certificados digitales que sustentan los protocolos SSL/TLS, base de la navegación web segura (HTTPS).

Con el objetivo de ir más allá de una explicación puramente teórica, se desarrolló una página web interactiva (HTML, CSS y JavaScript). Como cierre práctico, se implementó un servidor Node.js sobre el cual se aplicó un certificado digital generado y gestionado por nosotros mismos, permitiendo comprobar de primera mano el proceso de emisión, instalación y validación de un certificado SSL/TLS en un entorno local.

De esta manera, el ejercicio integra los conceptos teóricos de cifrado simétrico, cifrado asimétrico y certificación digital con su aplicación directa, evidenciando cómo estos mecanismos se combinan en la práctica para proteger las comunicaciones en internet.

En este orden de ideas, vamos a usar las siguientes herramientas para generar el Certificado Digital:

- **mkcert** — CA local de desarrollo; genera el certificado que se aplica al servidor y lo instala como confiable en el sistema/navegador.
- **Chocolatey** — gestor de paquetes de Windows usado para instalar mkcert.
- **OpenSSL** (opcional, comparación) — para generar un certificado autofirmado "a mano" sin una CA de confianza, y contrastar la experiencia del navegador (advertencia de seguridad) frente al certificado emitido con mkcert.

De manera inicial instalamos a través de PowerShell como Administrador Chocolatey, a través del siguiente comando:

1. Instalar Chocolatey

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force

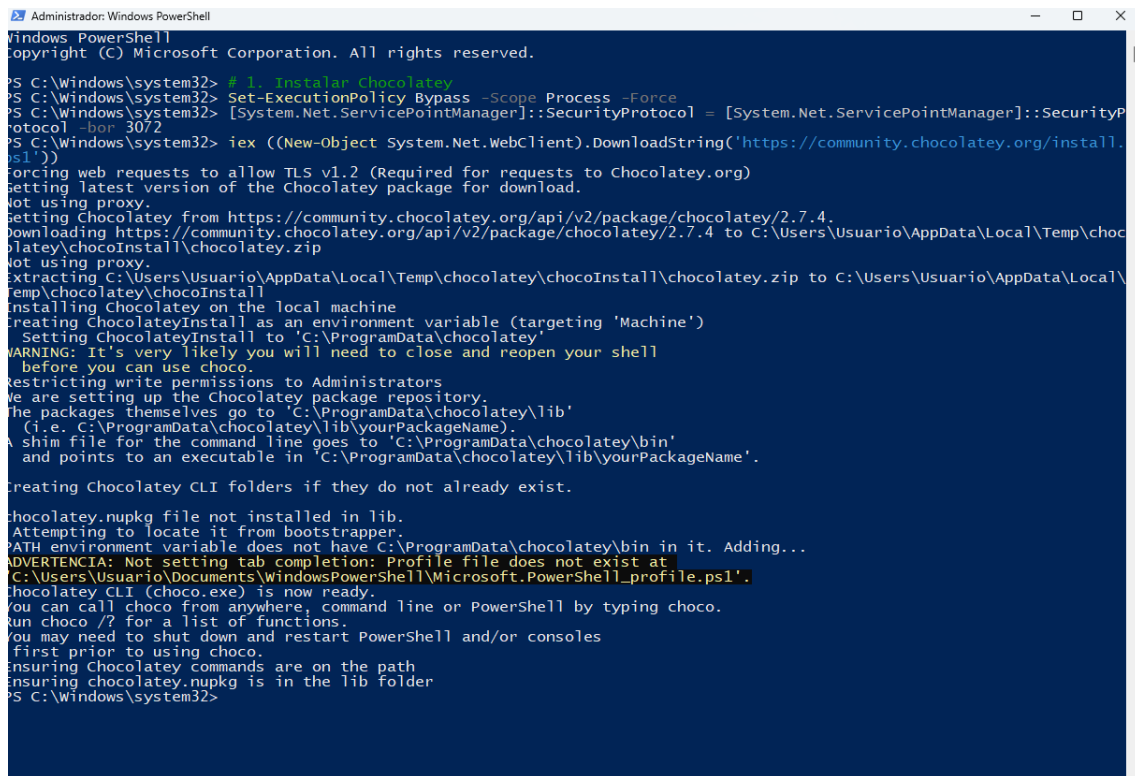
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol =

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072

ieix ((New-Object

System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install

.ps1'))



```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> # 1. Instalar Chocolatey
PS C:\Windows\system32> Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
PS C:\Windows\system32> [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityP
rotocol -bor 3072
PS C:\Windows\system32> ieix ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://community.chocolatey.org/install.
ps1'))
forcing web requests to allow TLS v1.2 (Required for requests to Chocolatey.org)
getting latest version of the Chocolatey package for download.
not using proxy.
getting Chocolatey from https://community.chocolatey.org/api/v2/package/chocolatey/2.7.4.
downloading https://community.chocolatey.org/api/v2/package/chocolatey/2.7.4 to C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\choc
olatey\chocoInstall\chocolatey.zip
not using proxy.
extracting C:\Users\Usuario\AppData\Local\Temp\chocolatey\chocoInstall\chocolatey.zip to C:\Users\Usuario\AppData\Local\
Temp\chocolatey\chocoInstall
installing Chocolatey on the local machine
creating ChocolateyInstall as an environment variable (targeting 'Machine')
Setting ChocolateyInstall to 'C:\ProgramData\chocolatey'
WARNING: It's very likely you will need to close and reopen your shell
before you can use choco.
restricting write permissions to Administrators
we are setting up the chocolatey package repository.
the packages themselves go to 'C:\ProgramData\chocolatey\lib'
(i.e. C:\ProgramData\chocolatey\lib\yourPackageName).
A shim file for the command line goes to 'C:\ProgramData\chocolatey\bin'
and points to an executable in 'C:\ProgramData\chocolatey\lib\yourPackageName'.

creating Chocolatey CLI folders if they do not already exist.

chocolatey.nupkg file not installed in lib.
Attempting to locate it from bootstrapper.
PATH environment variable does not have C:\ProgramData\chocolatey\bin in it. Adding...
ADVERTENCIA: Not setting tab completion: Profile file does not exist at
C:\Users\Usuario\Documents\WindowsPowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1'.
chocolatey CLI (choco.exe) is now ready.
you can call choco from anywhere, command line or PowerShell by typing choco.
run choco /? for a list of functions.
you may need to shut down and restart PowerShell and/or consoles
first prior to using choco.
ensuring Chocolatey commands are on the path
ensuring chocolatey.nupkg is in the lib folder
PS C:\Windows\system32>
```

Luego de finalizada la instalación de Chocolatey, procederemos con la instalación de **mkcert** una herramienta sencilla de código abierto que sirve para crear certificados SSL/TLS de confianza para el desarrollo en entornos locales.

El comando a ejecutar es el siguiente:

2. Instalar mkcert

choco install mkcert -y

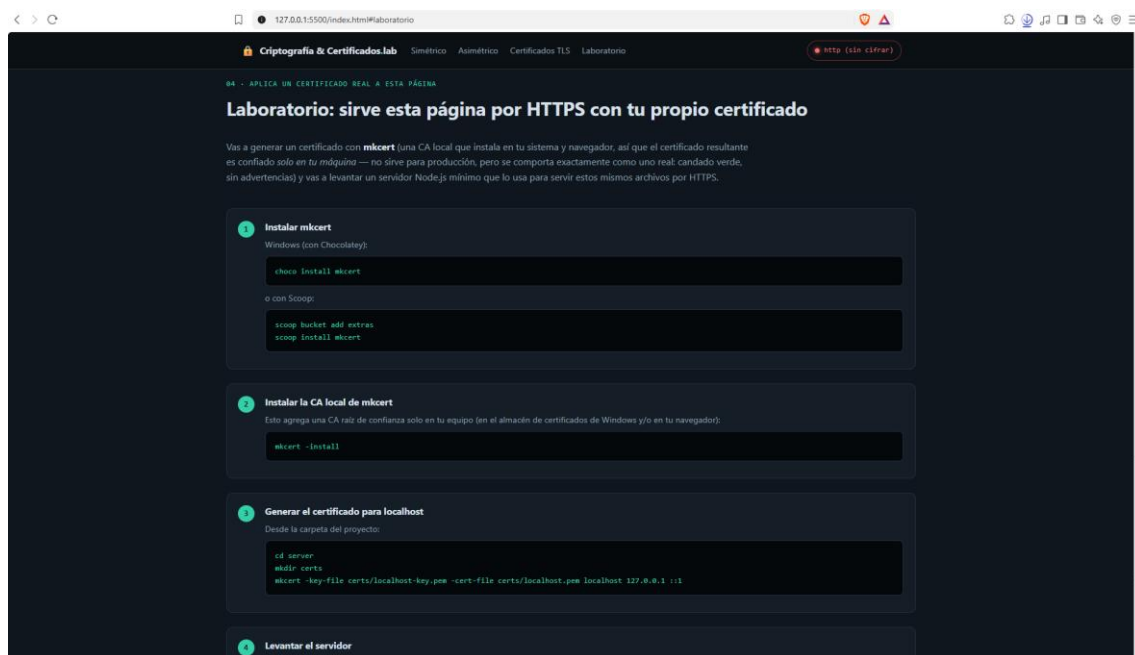
3. Instalar la CA local de mkcert en el sistema/navegador

mkcert -install

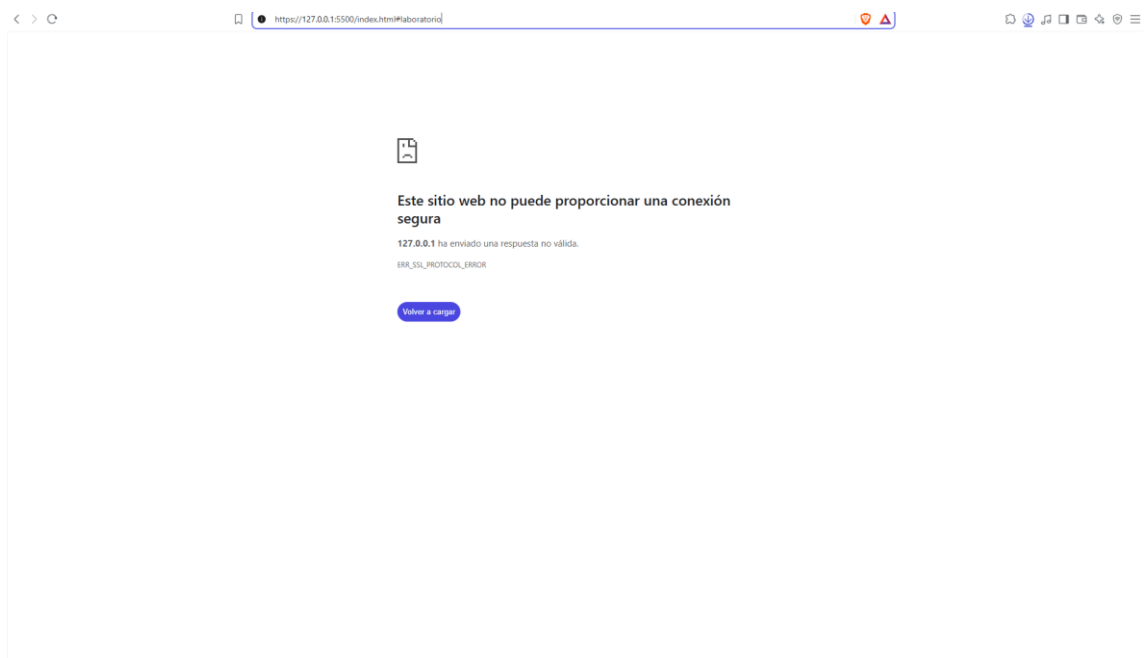
```
Administrador: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\system32> # 2. Instalar mkcert
PS C:\Windows\system32> choco install mkcert -y
chocolatey v2.7.4
Installing the following packages:
mkcert
By installing, you accept licenses for the packages.
Downloading package from source 'https://community.chocolatey.org/api/v2/'
Progress: Downloading mkcert 1.4.4... 100%
mkcert v1.4.4 [Approved]
mkcert package files install completed. Performing other installation steps.
ShimGen has successfully created a shim for mkcert.exe
The install of mkcert was successful.
Deployed to 'C:\ProgramData\chocolatey\lib\mkcert'
Chocolatey installed 1/1 packages.
See the log for details (C:\ProgramData\chocolatey\logs\chocolatey.log).
PS C:\Windows\system32>
PS C:\Windows\system32> # 3. Instalar la CA local de mkcert en el sistema/navegador
PS C:\Windows\system32> mkcert -install
created a new local CA *
```

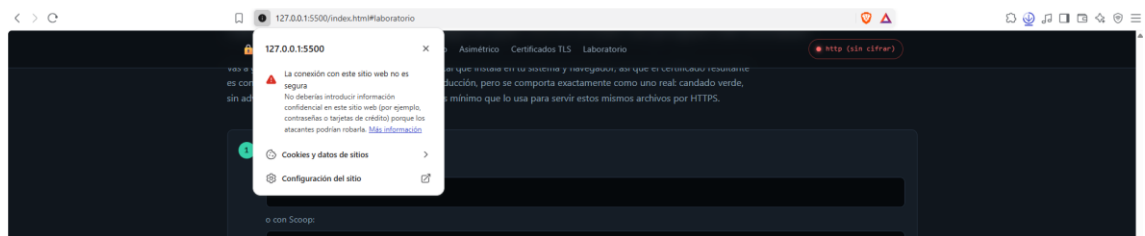
Una vez instalada la herramienta de **mkcert**, abriremos la pagina creada para evidenciar que no se posee un certificado previo configurado.



Ahora procederemos a escribir la misma página, pero con el protocolo seguro https.



Como podemos ver, no es posible acceder al contenido de manera segura, ya que no poseemos el respectivo certificado.



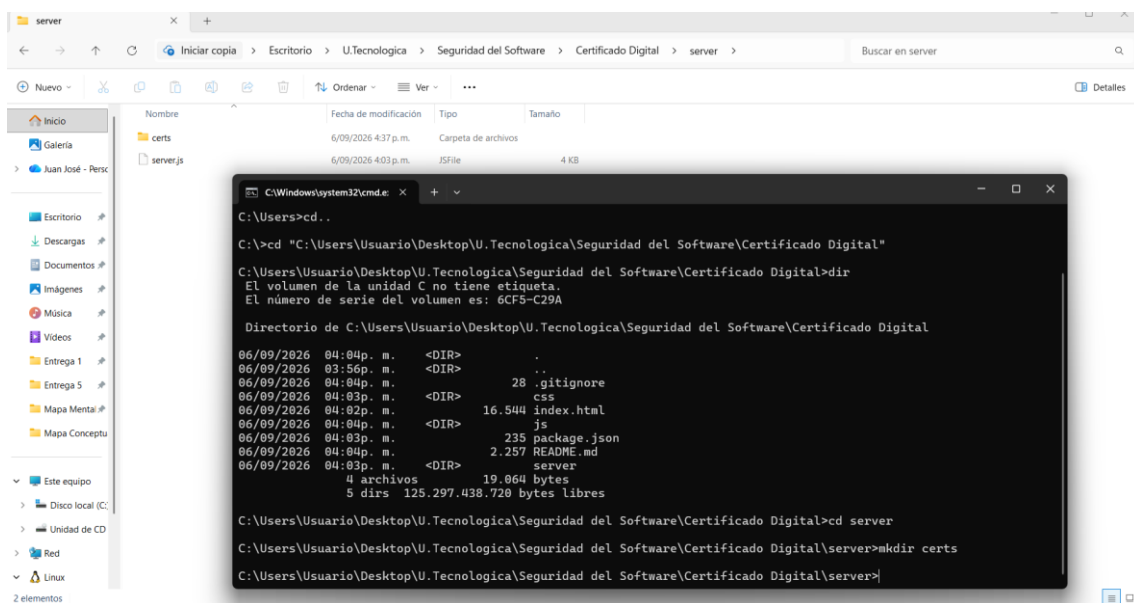
Vamos a continuar con el proceso de generación de certificado, para la ruta de Localhost.

Iremos entonces a la carpeta donde tenemos nuestro index.html, en nuestro caso la ruta es: `cd "C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital"`, vamos a powershell o cmd y escribimos esta ruta.

```
C:\Windows\system32\cmd.e: X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd "C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital"
C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital>
```

Una vez dentro de la carpeta procederemos a entrar a la carpeta “server” y crearemos la carpeta “certs” con el comando mkdir certs



Procederemos entonces a crear el certificado correspondiente para el sitio, con el siguiente comando:

6. Generar el certificado para localhost

```
mkcert -key-file certs/localhost-key.pem -cert-file certs/localhost.pem localhost
127.0.0.1 ::1
```

```
C:\>cd "C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital"

C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 6CF5-C29A

Directorio de C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital
06/09/2026  04:04p. m.    <DIR>      .
06/09/2026  03:56p. m.    <DIR>      ..
06/09/2026  04:04p. m.          28 .gitignore
06/09/2026  04:03p. m.    <DIR>      css
06/09/2026  04:02p. m.      16.544 index.html
06/09/2026  04:04p. m.    <DIR>      js
06/09/2026  04:03p. m.      235 package.json
06/09/2026  04:04p. m.      2.257 README.md
06/09/2026  04:03p. m.    <DIR>      server
                        4 archivos      19.064 bytes
                        5 dirs    125.297.438.720 bytes libres

C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital>cd server
C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital\server>mkdir certs
C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital\server>mkcert -key-file certs/localhost-key.pem -cert-file certs/localhost
.pem localhost 127.0.0.1 ::1
Note: the local CA is not installed in the system trust store.
Run "mkcert -install" for certificates to be trusted automatically ▲

Created a new certificate valid for the following names ■
- "localhost"
- "127.0.0.1"
- "::1"

The certificate is at "certs/localhost.pem" and the key at "certs/localhost-key.pem" ✓

It will expire on 6 December 2028 📅

C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital\server>
```

El mismo cmd, nos confirma que el certificado fue emitido correctamente.

Volvemos a la carpeta raíz, donde esta nuestro index.html y procederemos a levantar el proyecto nuevamente con el comando **npm start**

```
npm start
06/09/2026  04:04p. m.    <DIR>      .
06/09/2026  03:56p. m.    <DIR>      ..
06/09/2026  04:04p. m.          28 .gitignore
06/09/2026  04:03p. m.    <DIR>      css
06/09/2026  04:02p. m.      16.544 index.html
06/09/2026  04:04p. m.    <DIR>      js
06/09/2026  04:03p. m.      235 package.json
06/09/2026  04:04p. m.      2.257 README.md
06/09/2026  04:03p. m.    <DIR>      server
                        4 archivos      19.064 bytes
                        5 dirs    125.297.438.720 bytes libres

C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital>cd server
C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital\server>mkdir certs
C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital\server>mkcert -key-file certs/localhost-key.pem -cert-file certs/localhost
.pem localhost 127.0.0.1 ::1
Note: the local CA is not installed in the system trust store.
Run "mkcert -install" for certificates to be trusted automatically ▲

Created a new certificate valid for the following names ■
- "localhost"
- "127.0.0.1"
- "::1"

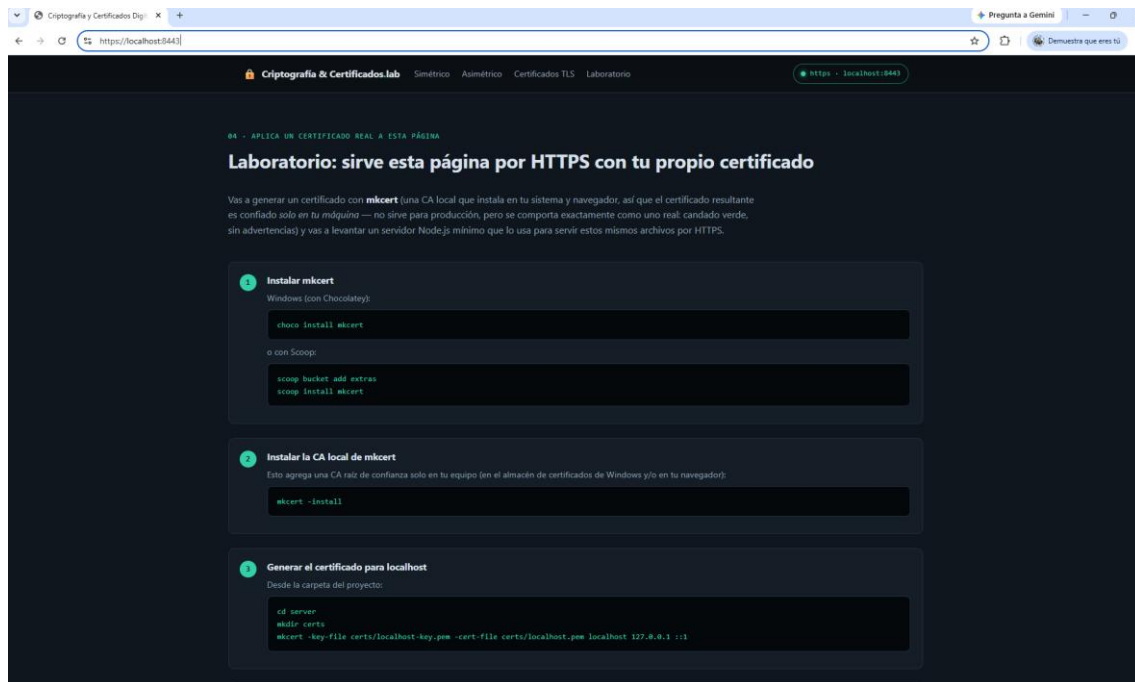
The certificate is at "certs/localhost.pem" and the key at "certs/localhost-key.pem" ✓

It will expire on 6 December 2028 📅

C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital\server>cd..
C:\Users\Usuario\Desktop\U.Tecnologica\Seguridad del Software\Certificado Digital>npm start
> certificado-digital-lab@1.0.0 start
> node server/server.js

HTTPS: https://localhost:8443
HTTP (redirige a HTTPS): http://localhost:8080
```

Ya se nos indica que nuestra página se encuentra escuchando en <https://localhost:8443> y que además redirige también a <http://localhost:8443>



Ya tenemos instalado el certificado correspondiente para nuestra página, es un sitio seguro en el cual poder navegar con confianza.

